

第三阶段：生产就绪与高级特性

AMAX WebTool 开发周期表

AMAX WebTool

生成日期：2026-06-10

目录

- 1 3.1 后端架构升级
- 2 3.2 运维与部署
- 3 3.3 高级功能
- 4 3.4 测试与质量
- 5 第三阶段里程碑

3.1 后端架构升级

将单体全量数据读写架构升级为细粒度 RESTful API + 规范化数据库，支撑规模化运维。

3.1.1 ~ 3.1.5 后端架构升级清单

编号	任务	涉及文件	优先级	详细说明
3.1.1	RESTful API 重构	server/index.js	P1	将/api/data全量读写拆分为细粒度RESTful接口：/api/models, /api/isos, /api/tools等；每个接口独立CRUD
3.1.2	数据库 Schema 规范化	server/index.js	P1	将单一app-data JSON拆分为多张SQLite表：server_models, iso_mirrors, software_tools等；建立外键关系
3.1.3	文件存储优化	server/index.js	P2	大文件(ISO)支持断点续传(Range请求)；下载支持Range分段下载；文件去重(相同MD5不重复存储)
3.1.4	WebSocket 实时推送	server/index.js 前端	P2	新增/ws WebSocket端点；数据变更时推送通知；仪表盘实时更新；审核状态变更即时通知
3.1.5	任务队列	server/index.js	P3	大文件上传后异步计算MD5/SHA256；异步生成缩略图；任务状态查询接口

3.2 运维与部署

完善部署方案，提升运维可观测性和可靠性。

3.2.1 ~ 3.2.7 运维与部署清单

编号	任务	涉及文件	优先级	详细说明
3.2.1	Docker 化	新建 Dockerfile docker-compose.yml	P1	多阶段构建：build阶段npm run build，运行阶段node server；挂载data/卷；docker-compose含应用+可选Nginx
3.2.2	Nginx 生产配置	新建 nginx.conf	P1	静态资源缓存；gzip压缩；上传大文件client_max_body_size配置；HTTPS配置模板
3.2.3	环境变量管理	server/index.js .env.example	P1	敏感配置(JWT密钥、数据库路径、端口、文件大小限制)全部走环境变量；创建.env.example模板
3.2.4	日志系统	server/index.js	P2	后端请求日志(morgan或pino)；错误日志分级(error/warn/info)；日志文件轮转
3.2.5	健康检查增强	server/index.js	P2	/api/health返回数据库状态、磁盘空间、内存占用、运行时长；Docker健康检查集成

编号	任务	涉及文件	优先级	详细说明
3.2.6	数据库备份	server/index.js或脚本	P2	定时SQLite备份(每日); 备份文件保留策略(7天); 手动备份触发接口
3.2.7	CI/CD	新建 .github/workflows/	P3	GitHub Actions: PR触发lint+build+test; main分支自动构建Docker镜像并推送

3.3 高级功能

增加差异化高级功能，提升产品竞争力。

3.3.1 ~ 3.3.6 高级功能清单

编号	任务	涉及文件	优先级	详细说明
3.3.1	固件自动同步	server/index.js 新建同步模块	P2	支持OEM厂商固件源配置(URL+认证); 定时拉取新版本固件信息; 自动创建待审核记录
3.3.2	通知系统	后端+前端	P2	新固件上传通知管理员审核; 审核结果通知上传者; 支持邮件/Webhook/站内信
3.3.3	操作回滚	server/index.js DataContext.tsx	P3	数据变更前保存快照; 管理后台增加"历史版本"查看; 支持回滚到指定快照
3.3.4	多语言支持	新建 i18n/ 目录	P3	引入react-i18next; 提取所有中文文案到语言包; 支持中文/英文切换
3.3.5	API 文档	新建 docs/api.md 或Swagger	P3	OpenAPI/Swagger规范描述所有API; 在线可交互文档
3.3.6	操作引导	前端	P3	新用户首次登录展示功能引导(driver.js或intro.js); 关键操作步骤提示

3.4 测试与质量

建立完善的测试体系，保障代码质量和系统稳定性。

3.4.1 ~ 3.4.4 测试与质量清单

编号	任务	涉及文件	优先级	详细说明
3.4.1	单元测试	新建 src/__tests__/ 	P1	核心工具函数测试(MD5计算、文件名解析、权限判断); DataContext核心逻辑测试
3.4.2	API 集成测试	新建 server/__tests__/ 	P1	所有后端API端点测试(认证、CRUD、文件上传下载、边界条件)
3.4.3	E2E 测试	新建 e2e/ 	P2	Playwright或Cypress; 核心用户流程: 登录→浏览→上传→审核→下载→删除

编号	任务	涉及文件	优先级	详细说明
3.4.4	性能测试	脚本	P3	大文件上传/下载压测；并发数据写入压测；前端渲染性能基准

第三阶段里程碑

交付物与验收标准

编号	交付物	验收标准
M3.1	RESTful API + 规范化数据库	所有数据通过独立API端点CRUD；数据库多表结构有外键约束；并发安全
M3.2	Docker 部署方案	docker-compose up 一键启动；数据卷持久化；Nginx反向代理+HTTPS可用
M3.3	环境变量管理	无硬编码敏感信息；.env.example 完整；不同环境配置独立
M3.4	WebSocket 实时推送	仪表盘数据实时更新；审核状态变更即时通知；连接断开自动重连
M3.5	通知系统	新固件上传后管理员收到通知；审核结果通知上传者；支持邮件和Webhook
M3.6	测试覆盖	单元测试覆盖率>70%；API集成测试覆盖所有端点；E2E测试覆盖核心流程
M3.7	CI/CD 流水线	PR自动lint+build+test；main分支自动构建Docker镜像